UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

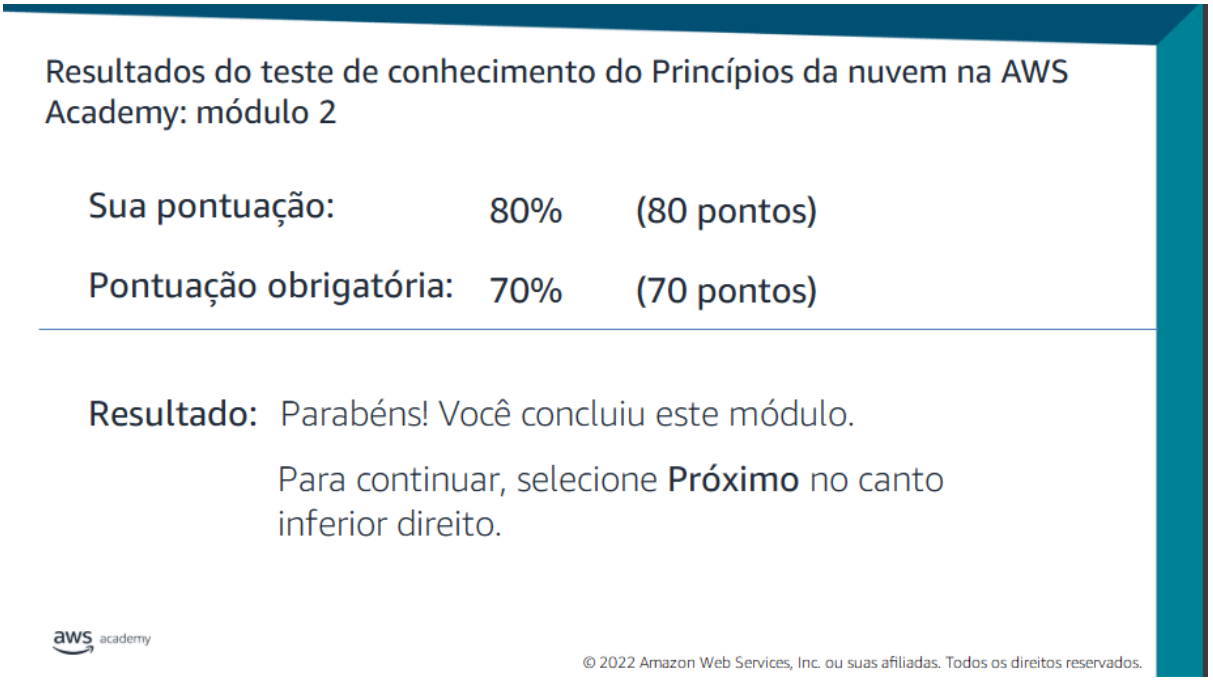
ATIVIDADE 3:

ECONOMIA E FATURAMENTO NA NUVEM

Aluno: Francisco Werley da Silva - 553948

Professor: Emanuel Coutinho
Disciplina: Computação em Nuvem

1. Questão 1



2. Questão 2

As máquinas escolhidas possuem, em média, 2 vCPUs (núcleos virtuais de processamento) e 4 GB de memória RAM, uma configuração comum tanto na Amazon EC2 quanto no Google Compute Engine. Esse tipo de instância oferece um bom equilíbrio entre custo e desempenho, sendo suficiente para suportar múltiplas tarefas simultâneas sem comprometer significativamente a performance.

Essa configuração foi utilizada como base para simular diferentes cenários: **uma única máquina, um laboratório com 30 máquinas e um bloco com 120 máquinas**, permitindo analisar a escalabilidade dos custos em ambientes educacionais na nuvem.

	Amazon	Google
1 máquina	LINK	LINK
1 laboratório	LINK	LINK
1 bloco	LINK	LINK

3. Questão 3

Para esse cenário, foram usados os serviços Amazon EC2 e Amazon RDS for Oracle da Amazon Web Services. Nos servidores de aplicação, foram utilizadas 4 instâncias do tipo m6i.4xlarge, cada uma com 16 vCPUs e 32 GB de memória RAM, totalizando 64 vCPUs e

128 GB de RAM, como exigido. Cada instância foi configurada com 256 GB de armazenamento EBS do tipo gp3, que possui menor custo. Para o banco de dados, foi utilizada uma instância db.t3.medium, com 2 vCPUs e 4 GB de RAM, além de 512 GB de armazenamento gp3. Foi escolhido o Amazon RDS for Oracle com licença incluída, evitando a necessidade de gerenciar o sistema operacional e o banco manualmente. A região escolhida foi São Paulo, atendendo à exigência de manter os dados no Brasil. Além disso, foram utilizadas instâncias reservadas com pagamento antecipado para reduzir o custo mensal. Com essa configuração, o custo estimado (LINK) é de aproximadamente 2,456.36 USD por mês, totalizando 29,476.32 USD em 12 meses (incluindo custos antecipados). As escolhas foram feitas para atender todos os requisitos do sistema, mantendo o custo o mais baixo possível.